

Лабораторная работа №8
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Метрики Абреу»
Вариант 2

Задача 2. Разработать приложение для вычисления результирующей информации об объектах, описанных с помощью наследования:

- базовый объект – «Тарифный план сотовой связи» (поле: стоимость минуты разговора – *sm*);
- производный объект 1 – «Телефон МТС» с полями: тип сотовой связи – *Type*, сумма на счете – *schet*, особые условия);
- производный объект 2 – «Телефон Мегафон» с полями: тип сотовой связи – *Type*, сумма на счете – *schet*, количество бесплатных минут – *kolmin*.

Для решения задачи необходимо:

а). Определить базовый класс и производные классы, используя наследование.

б). Используя виртуальный метод печати базового класса, разработать переопределенные методы производных классов для вывода результирующей информации:

- тип сотовой связи;
- общая продолжительность разговора в рамках денежной суммы, хранящейся на счете.

в). Создать массив для хранения ссылок на объекты, следующие в произвольном порядке. Всю необходимую информацию вводит пользователь.

г). Создать объекты, присвоив начальные значения полям объекта с помощью конструктора.

д). Используя массив ссылок и цикл, вывести результирующую информацию (см. требование б).

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
```

```
class TariffPlan {
    protected double sm;
    public TariffPlan(double sm) {
        this.sm = sm;
    }
    public void printInfo() {
        System.out.println("Стоимость минуты разговора: " + sm + " руб.");
    }
    public double calculateTalkTime(double balance) {
        return balance / sm;
    }
}

class PhoneMTS extends TariffPlan {
    private final String type;
    private final double schet;
    private final String specialConditions;
```

```

public PhoneMTS(double sm, String type, double schet, String specialConditions) {
    super(sm);
    this.type = type;
    this.schet = schet;
    this.specialConditions = specialConditions;
}
@Override
public void printInfo() {
    System.out.println("Телефон МТС");
    System.out.println("Тип сотовой связи: " + type);
    System.out.println("Сумма на счете: " + schet + " руб.");
    System.out.println("Стоимость минуты: " + sm + " руб.");
    System.out.println("Особые условия: " + specialConditions);
    double talkTime = calculateTalkTime(schet);
    System.out.println("Общая продолжительность разговора: " + String.format("%.2f",
talkTime) + " минут");
    System.out.println();
}
@Override
public double calculateTalkTime(double balance) {
    return balance / sm;
}
}
class PhoneMegafon extends TariffPlan {
    private final String type;
    private final double schet;
    private final int kolmin;
    public PhoneMegafon(double sm, String type, double schet, int kolmin) {
        super(sm);
        this.type = type;
        this.schet = schet;
        this.kolmin = kolmin;
    }
    @Override
    public void printInfo() {
        System.out.println("Телефон Мегафон");
        System.out.println("Тип сотовой связи: " + type);
        System.out.println("Сумма на счете: " + schet + " руб.");
        System.out.println("Стоимость минуты: " + sm + " руб.");
        System.out.println("Количество бесплатных минут: " + kolmin);
        double talkTime = calculateTalkTime(schet);
        System.out.println("Общая продолжительность разговора: " + String.format("%.2f",
talkTime) + " минут");
        System.out.println();
    }
    @Override
    public double calculateTalkTime(double balance) {
        return kolmin + (balance / sm);
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
List<TariffPlan> phones = new ArrayList<>();
System.out.println("Введите количество телефонов: ");
int count = scanner.nextInt();
scanner.nextLine();
for (int i = 0; i < count; i++) {
    System.out.println("Телефон " + (i + 1) + ":");
    System.out.println("Выберите тип телефона (1 - МТС, 2 - Мегафон): ");
    int phoneType = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    System.out.println("Введите тип сотовой связи: ");
    String type = scanner.nextLine();
    System.out.println("Введите стоимость минуты разговора: ");
    double sm = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Введите сумму на счете: ");
    double schet = scanner.nextDouble();
    scanner.nextLine();
    if (phoneType == 1) {
        System.out.println("Введите особые условия: ");
        String specialConditions = scanner.nextLine();
        phones.add(new PhoneMTS(sm, type, schet, specialConditions));
    } else {
        System.out.println("Введите количество бесплатных минут: ");
        int kolmin = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        phones.add(new PhoneMegafon(sm, type, schet, kolmin));
    }
}
for (TariffPlan phone : phones) {
    phone.printInfo();
}
scanner.close();
}
}

```

Фактор закрытости метода МНФ = количество классов, из которых указанный метод невидим.

TariffPlan:

M_v = количество видимых методов в классе = 3

M_h = количество видимых скрытых методов в классе = 0

$M_d = M_v + M_h = 3$

PhoneMTS:

M_v = количество видимых методов в классе = 3

M_h = количество видимых скрытых методов в классе = 0

$M_d = M_v + M_h = 3$

PhoneMegafon:

M_v = количество видимых методов в классе = 3

M_h = количество видимых скрытых методов в классе = 0

$$M_d = M_v + M_h = 3$$

$$MHF = \frac{\sum_{l=1}^{\pi C} M_h(C_l)}{\sum_{l=1}^{\pi C} M_d(C_l)};$$

$$MHF = (0 + 0 + 0) / (3 + 3 + 3) = 0$$

Решение задачи не имеет закрытых методов.

Фактор закрытости свойства АНФ = количество классов, из которых данное свойство невидимо:

TariffPlan:

A_v = количество видимых свойств в классе = 0

A_h = количество скрытых свойств в классе = 1

$A_d = A_v + A_h = 1$

PhoneMTS:

A_v = количество видимых свойств в классе = 0

A_h = количество скрытых свойств в классе = 3

$A_d = A_v + A_h = 3$

PhoneMegafon:

A_v = количество видимых свойств в классе = 0

A_h = количество скрытых свойств в классе = 3

$A_d = A_v + A_h = 3$

$$AHF = \frac{\sum_{l=1}^{\pi C} A_h(C_l)}{\sum_{l=1}^{\pi C} A_d(C_l)}$$

$$AHF = (1 + 3 + 3) / (1 + 3 + 3) = 1$$

Закрытость полей всех классов программы составляет 100%.

Фактор наследования метода MIF

TariffPlan:

M_i = количество унаследованных и непереопределённых методов = 0

M_o = количество унаследованных и переопределённых методов = 0

M_n = количество новых методов = 3

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

$M_a = M_d + M_i$ = общее количество методов, доступных в классе = 3

PhoneMTS:

M_i = количество унаследованных и непереопределённых методов = 0

M_o = количество унаследованных и переопределённых методов = 2

M_n = количество новых методов = 1

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

$M_a = M_d + M_i$ = общее количество методов, доступных в классе = 3

PhoneMegafon:

M_i = количество унаследованных и непереопределённых методов = 0

M_o = количество унаследованных и переопределённых методов = 2

M_n = количество новых методов = 1

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

$M_a = M_d + M_i$ = общее количество методов, доступных в классе = 3

$$MIF = \frac{\sum_{i \in I} M_i(C_i)}{\sum_{i \in I} M_a(C_i)}.$$

$$MIF = (0 + 0 + 0) / (3 + 3 + 3) = 0$$

В анализируемой системе отсутствует эффективное наследование (все унаследованные методы переопределены).

Фактор наследования свойства AIF

TariffPlan:

A_i = количество унаследованных и непереопределённых свойств = 0

A_o = количество унаследованных и переопределённых свойств = 0

A_n = количество новых свойств = 1

$A_d = A_n + A_o$ = количество свойств, определенных в классе = 1

$A_a = A_d + A_i$ = общее количество свойств, доступных в классе = 1

PhoneMTS:

A_i = количество унаследованных и непереопределённых свойств = 1

A_o = количество унаследованных и переопределённых свойств = 0

A_n = количество новых свойств = 3

$A_d = A_n + A_o$ = количество свойств, определенных в классе = 3

$A_a = A_d + A_i$ = общее количество свойств, доступных в классе = 4

PhoneMegafon:

A_i = количество унаследованных и непереопределённых свойств = 1

A_o = количество унаследованных и переопределённых свойств = 0

A_n = количество новых свойств = 3

$A_d = A_n + A_o$ = количество свойств, определенных в классе = 3

$A_a = A_d + A_i$ = общее количество свойств, доступных в классе = 4

$$AIF = \frac{\sum_{i=1}^{\pi} A_i(C_i)}{\sum_{i=1}^{\pi} A_a(C_i)}$$

$$AIF = (0 + 1 + 1) / (1 + 4 + 4) = 2 / 9$$

Фактор полиморфизма POF

TariffPlan:

M_o = количество унаследованных и переопределенных методов = 0

M_n = количество новых методов = 3

DC = количество потомков = 2

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

PhoneMTS:

M_o = количество унаследованных и переопределенных методов = 2

M_n = количество новых методов = 1

DC = количество потомков = 0

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

PhoneMegafon

M_o = количество унаследованных и переопределенных методов = 2

M_n = количество новых методов = 1

DC = количество потомков = 0

$M_d = M_n + M_o$ = количество методов, определенных в классе = 3

$$POF = \frac{\sum_{i=1}^{\pi} M_o(C_i)}{\sum_{i=1}^{\pi} [M_n(C_i) \cdot DC(C_i)]},$$

$$POF = (0 + 2 + 2) / ((3 \cdot 2) + (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0)) = 4 / 6 = 2 / 3$$

Фактор сцепления COF

TariffPlan:

Отношение клиент-поставщик с классами = java.lang.Object, java.lang.System, java.io.PrintStream = 3

PhoneMTS:

Отношение клиент-поставщик с классами = TariffPlan, java.lang.Object, java.lang.System, java.io.PrintStream, java.lang.String = 5

PhoneMegafon:

Отношение клиент-поставщик с классами = TariffPlan, java.lang.Object, java.lang.System, java.io.PrintStream, java.lang.String = 5

TC = количество классов = TariffPlan + PhoneMTS + PhoneMegafon = 3

$$COF = \frac{\sum_{i=1}^{\pi} \left[\sum_{j=1}^{\pi} is_client(C_i, C_j) \right]}{TC^2 - TC}.$$

$$COF = (3 + 5 + 5) / (3^2 - 3) = 8 / 6 = 4 / 3$$